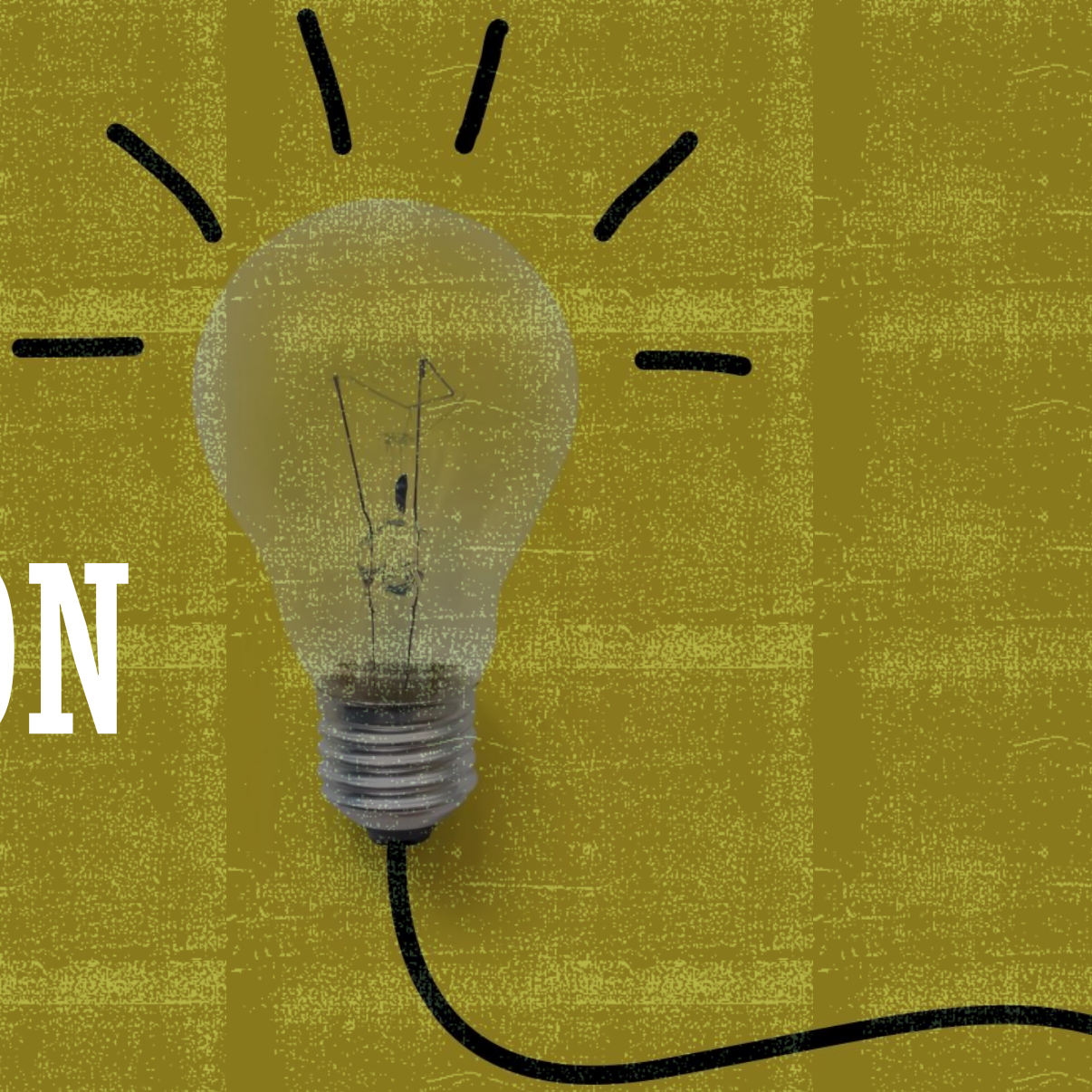
INF0321 – SÉANCE 1

PRÉSENTATION DU COURS

Nadia Tahiri, Ph. D.
Professeure adjointe
Université de Sherbrooke

Nadia.Tahiri@USherbrooke.ca

PRÉSENTATION



PRÉSENTATION

Le module INFO321 a pour objectif de fournir une formation complementaire en exploitation et modelisation de donnees dans le cadre du PDII-2023 et suite a une initiation a la programmation, aux structures de donnees, a l'algorithmique, au genie logiciel, a la theorie relationnelle et aux bases de donnees. Il vise a permettre d'evaluer et prendre en compte l'impact des choix technologiques gouvernant la mise en oeuvre des SGBD. Il vise egalement a acquerir les competences requises par la realisation, l'optimisation et l'evolution de bases de donnees a l'aide d'outils contemporains dans un environnement necessitant le controle d'acces et la securisation des donnees.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de l'activité, la personne étudiante doit être capable :

- modéliser et concevoir un modèle relationnel normalisé évolutif ;
- modéliser et traiter adéquatement l'absence de données ;
- modéliser et concevoir un entrepôt de données dimensionnel ;
- utiliser à bon escient une base de données de graphes ;
- utiliser à bon escient une base de données documentaire ;
- concevoir, mettre en œuvre et faire évoluer une application utilisant une base de données.

ORGANISATION DU COURS

ORGANISATION DES ÉVALUATIONS

Nº	Thème	Obj	CM	TD	TP	TPE	Modules
5	Optimisation des requêtes et applications * stockage multi-niveaux, * techniques d'indexation, * arbres d'expression, permutations euristiques, * réduction, extension, * fonctions de cout, * utilisation des plans d'exécution.	3, 4	9	6	9	3	NEO(25%), SGBD_01, SGBD_02, SGBD_03, SQL_11, Akdemia
6	Introduction aux techniques d'alimentation (ETL, ELT, zones de latence).	6	2	0	9	3	NEO(50%), BDD_80, MLD_11, SGBD_14

ORGANISATION DES ÉVALUATIONS

Semaine	Description	Dates	Évaluation
1	Travail Pratique (1)	Tout au long de la semaine 2.	À déterminer
2	Travail dirigé (3)	Tout au long de la semaine 2.	À déterminer
3	Test II	Semaine 3	À déterminer

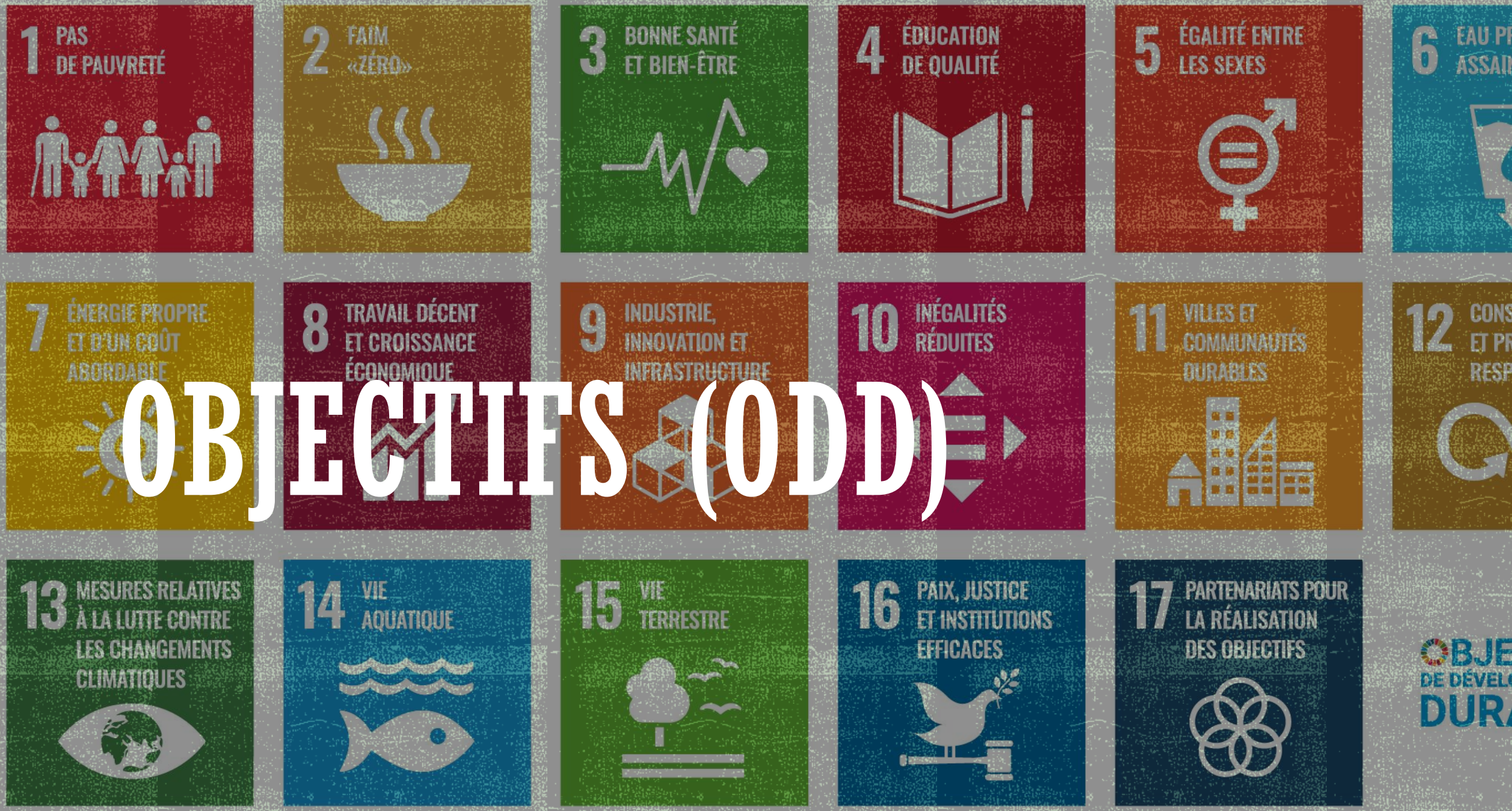
OUTILS

ÉQUIPE D'ENSEIGNEMENT

- **Nadia Tahiri, Ph.D.**
  Professeure adjointe
  Université de Sherbrooke
  Courriel : Nadia.Tahiri@USherbrooke.ca

- **Tuteur ou tutrice - À déterminer!**

OBJECTIFS (ODD)



OBJECTIFS (CF. PLAN DE COURS)

- **Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :**

  D'intégrer les ODD (Objectifs de Développement Durable).

QUELQUES CONSEILS

- Toujours être à jour! Chaque séance bâtit sur la précédente. Manquer une séance ou ne pas appliquer, immédiatement, les concepts vus en cours **pourrait vous couter votre session!**

- La pratique : c'est la seule façon d'apprendre les bases de données!

- Soyez rigoureux :
  - Portez une attention minutieuse aux éléments de syntaxe
  - Respectez à la lettre les normes et standards qui vous sont présentés

OUTILS ET RESSOURCES

- Micro-site du cours
  - ✓ Acétates
  - ✓ Exemples présentés en cours
  - ✓ Énoncés de laboratoires
  - ✓ Exercices
  - ✓ Forum de nouvelles et forum d'entraides
  - ✓ Ressources diverses
  - ✓ Teams
- Logiciels utilisés :
  - ✓ PostgreSQL
  - ✓ DataGrid
  - ✓ GitHub